CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Berlekamp

Énoncé

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\operatorname{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie II. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$, sans facteur carré, et $P = P_1 P_2 \cdots P_r$ sa décomposition en irréductibles unitaires (deux à deux distincts). On note $\mathcal{A} = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ et $\bar{A}$ la classe de A modulo P.

1. Montrer que $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, $\bar{A} \mapsto \overline{A^q}$ est bien définie et $\mathbb{F}_q$-linéaire.
2. Pour $1 \leqslant i \leqslant r$, on note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$. Montrer que $\psi : \mathcal{A} \to \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r$, $\bar{A} \mapsto (A \bmod P_1, \dots, A \bmod P_r)$ est un isomorphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels.
3. Montrer que $\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r) = (x_1^q, \dots, x_r^q)$. En déduire que $\dim \ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r$.
4. En déduire un critère d'irréductibilité de P.
5. On suppose $r \geqslant 2$. Montrer qu'il existe $V \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $< d$, non constant, avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$, et qu'il existe alors $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$ soit un diviseur de P différent de 1 et de P.
6. Soit V avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$. Montrer que $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- P est sans facteur carré : ses facteurs irréductibles sont deux à deux distincts, donc premiers entre eux.
- Frobenius est linéaire (Partie I).

Ce qu'on te demande. Le nombre de facteurs irréductibles de P se lit sur la dimension d'un noyau, et un vecteur de ce noyau fournit un facteur.

Corrigé

Question 6

Étape 1. φ est bien définie et linéaire

Bonne définition. Si $\bar{A} = \bar{B}$, alors $P \mid A - B$. Par la question 2, $A^q - B^q = (A-B)^q$, qui est un multiple de $A - B$, donc de P. Ainsi $\overline{A^q} = \overline{B^q}$: le résultat ne dépend pas du représentant.

Linéarité. Elle vient de celle de S (question 4) et de la linéarité de la réduction modulo P : $\varphi(\overline{\lambda A + B}) = \overline{\lambda A^q + B^q} = \lambda\varphi(\bar{A}) + \varphi(\bar{B})$.

Matriciellement, dans la base $(\bar{1}, \bar{X}, \dots, \overline{X^{d-1}})$, la colonne j de la matrice de φ contient les coefficients de $X^{qj} \bmod P$ (car $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{qj}}$).

Question 7

Étape 1. Le théorème chinois pour les polynômes

Bonne définition. Si $P \mid A-B$, alors chaque $P_i \mid A-B$ (car $P_i \mid P$), donc $A \bmod P_i = B \bmod P_i$.

Morphisme. Réduire modulo P_i respecte sommes, produits et multiplication par un scalaire : ψ est un morphisme d'anneaux et une application $\mathbb{F}_q$-linéaire.

Injectivité. Si $\psi(\bar{A}) = 0$, alors $P_i \mid A$ pour tout i. Les P_i sont irréductibles unitaires distincts, donc deux à deux premiers entre eux, et par récurrence sur le nombre de facteurs, leur produit P divise A : $\bar{A} = 0$.

Dimensions. $\dim \mathcal{A} = d$ et $\dim \mathbb{K}_i = \deg P_i$, donc $\dim(\mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r) = \sum_i \deg P_i = \deg P = d$.

Une application linéaire injective entre deux espaces de même dimension finie est bijective :

$$\psi : \mathbb{F}_q[X]/(P) \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r.$$

Chaque $\mathbb{K}_i$ est un **corps**, car P_i est irréductible.

Question 8

Étape 1. Lire φ dans le produit de corps

Soit $(x_1, \dots, x_r)$ et $\bar{A} = \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r)$, c'est-à-dire $A \bmod P_i = x_i$ pour tout i. Comme ψ est un morphisme d'anneaux :

$$\psi(\varphi(\bar{A})) = \psi(\bar{A}^q) = \psi(\bar{A})^q = (x_1^q, \dots, x_r^q).$$

Le noyau. Notons $\tilde{\varphi} = \psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}$. Alors

$$(x_1, \dots, x_r) \in \ker(\tilde{\varphi} - \mathrm{Id}) \iff \forall i,\ x_i^q = x_i$$

$$\iff \forall i,\ x_i \in \mathbb{F}_q,$$

en appliquant la question 5 à chaque corps $\mathbb{K}_i$, qui contient $\mathbb{F}_q$ (les constantes). Donc $\ker(\tilde{\varphi}-\mathrm{Id}) = \mathbb{F}_q \times \cdots \times \mathbb{F}_q$, de dimension r.

Comme ψ est un isomorphisme et $\tilde{\varphi}-\mathrm{Id} = \psi\circ(\varphi-\mathrm{Id})\circ\psi^{-1}$, on a $\ker(\varphi-\mathrm{Id}) = \psi^{-1}(\ker(\tilde{\varphi}-\mathrm{Id}))$, de même dimension :

$$\dim\ker(\varphi-\mathrm{Id}) = r = \text{nombre de facteurs irréductibles de } P.$$

Question 9

Étape 1. Un critère d'irréductibilité

Comme P est sans facteur carré, P est irréductible si et seulement si $r = 1$, c'est-à-dire, par la question 8 :

$$\begin{aligned} P \text{ irréductible} &\iff \dim\ker(\varphi-\mathrm{Id}) = 1 \\ &\iff \mathrm{rg}(\varphi-\mathrm{Id}) = d-1. \end{aligned}$$

On remarque que le noyau contient toujours les constantes ($\bar{1}^q = \bar{1}$) : il est de dimension au moins 1. Tester l'irréductibilité revient donc à calculer le rang d'une matrice $d\times d$: c'est un simple pivot de Gauss.

Question 10

Étape 1. Un vecteur du noyau donne un facteur

Existence de V. Les classes des constantes forment la droite $\mathbb{F}_q\bar{1} \subset \ker(\varphi-\mathrm{Id})$. Comme $\dim\ker(\varphi-\mathrm{Id}) = r \geqslant 2$, le noyau contient un $\bar{V}$ hors de cette droite. On choisit le représentant V de degré $< d$ (le reste) ; il n'est pas constant.

Les α_i. Posons $\alpha_i = V \bmod P_i$. Comme $\bar{V}$ est dans le noyau, $\psi(\bar{V}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ a ses coordonnées dans $\mathbb{F}_q$ (question 8) : chaque α_i est une constante.

Elles ne sont pas toutes égales. Si $\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = \alpha$, alors $\psi(\bar{V}) = \psi(\overline{\alpha})$, donc $\bar{V} = \overline{\alpha}$ par injectivité : $\bar{V}$ serait sur la droite des constantes. Contradiction. Il existe donc $i \neq j$ avec $\alpha_i \neq \alpha_j$.

Le facteur. Posons $D = \mathrm{pgcd}(P, V-\alpha_i)$.

- $P_i \mid P$ et $P_i \mid V-\alpha_i$ (car $V \equiv \alpha_i \pmod{P_i}$), donc $P_i \mid D$: $D \neq 1$.
- $V-\alpha_i \equiv \alpha_j-\alpha_i \pmod{P_j}$, constante non nulle : $P_j \nmid V-\alpha_i$, donc $P_j \nmid D$, et $D \neq P$.

$D = \mathrm{pgcd}(P, V-\alpha_i)$ est un facteur non trivial de P.

Question 11

Étape 1. Tous les facteurs d'un coup

On remplace X par V dans la question 3 :

$$V^q - V = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (V - \alpha).$$

Comme $\bar{V}^q = \bar{V}$, P divise $V^q - V$. Pour $\alpha \neq \beta$, $(V-\alpha)-(V-\beta) = \beta - \alpha$ est une constante non nulle : $V-\alpha$ et $V-\beta$ sont premiers entre eux (un diviseur commun divise une constante non nulle).

Chaque facteur irréductible P_k de P divise le produit $\prod(V-\alpha)$, donc divise exactement un $V-\alpha$ (il ne peut pas en diviser deux, premiers entre eux). Les P_k se répartissent ainsi entre les $\operatorname{pgcd}(P, V-\alpha)$, et comme P est sans facteur carré :

$$P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \operatorname{pgcd}(P, V-\alpha).$$

En pratique, on calcule ces q pgcd, et on recommence sur chaque facteur obtenu tant qu'il n'est pas irréductible.

Le piège

Oublier l'hypothèse « sans facteur carré » : pour $P = (X+1)^2$ sur $\mathbb{F}_3$, on n'a pas $\mathcal{A} \simeq \mathbb{K}_1 \times \mathbb{K}_2$, et le noyau ne compte plus les facteurs.

La méthode

Transformer un problème non linéaire (factoriser) en un problème d'algèbre linéaire (calculer un noyau) grâce à un isomorphisme qui « diagonalise » la situation (ici le théorème chinois).

Rappels de cours utilisés

- **L'anneau K[X]/(P).** Pour P de degré $d \geqslant 1$, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est l'ensemble des restes modulo P : c'est un anneau et un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension d, de base $\bar{1}, \bar{X}, \ldots, \overline{X^{d-1}}$. Si P est **irréductible**, c'est un **corps**.
- **Polynômes premiers entre eux.** Dans $\mathbb{K}[X]$: si $A \mid C$, $B \mid C$ et $\operatorname{pgcd}(A,B) = 1$, alors $AB \mid C$. Deux irréductibles unitaires distincts sont premiers entre eux.
- **Noyau et dimension.** Une application linéaire injective entre espaces de même dimension finie est un isomorphisme. Un isomorphisme envoie un sous-espace sur un sous-espace de même dimension.